البرمجة الخطية

ما هي البرمجة الخطية؟

البرمجة الخطية: هي أسلوب رياضي يُستخدم لإيجاد أفضل حل (تعظيم أو تقليل) لدالة هدف خطية بشرط وجود قيود خطية

الهدف: تحقيق أفضل استغلال للموارد المحدودة

مكونات نموذج البرمجة الخطية:

أي نموذج برمجة خطية يتكون من:

1. متغيرات القرار (Decision Variables)
2. دالة الهدف (Objective Function)
3. القيود (Constraints)
4. شرط عدم السالبية (Non-negativity Condition)

طرق الحل:

. الطريقة البيانية

. طريقة السمبلكس (Simplex Method)

الحل باستخدام الطريقة البيانية :

مثال

بفرض أننا نريد تمثيل القيد التالي

٣ س + ٢ ص ≤ ١٢

في البداية يتم تحويل هذه المتباينة إلى معادلة فتصبح على الشكل التالي ٣ س + ٢ ص =١٢ ثم نقوم بحل هذه المعادلة كما هو موضح مسبقاً.

في البداية نضع س = صفر وبالتعويض في المعادلة

٣(صفر) + ٢ ص = ١٢ وبالتالي ٢ ص = ١٢

ثم بقسمة الطرفين ÷ ٢ فتكون ص = ٦

وبالتالي نحصل علي إحدي نقطتي حل هذه المعادلة وهي النقطة (صفر ، ٦) حيث س = صفر ، ص = ٦

يتم تكرار ما سبق ولكن مع افتراض وضع ص = صفر

وبالتعويض في المعادلة

٣ س + ٢ (صفر) = ١٢ وبالتالي ٣ س = ١٢

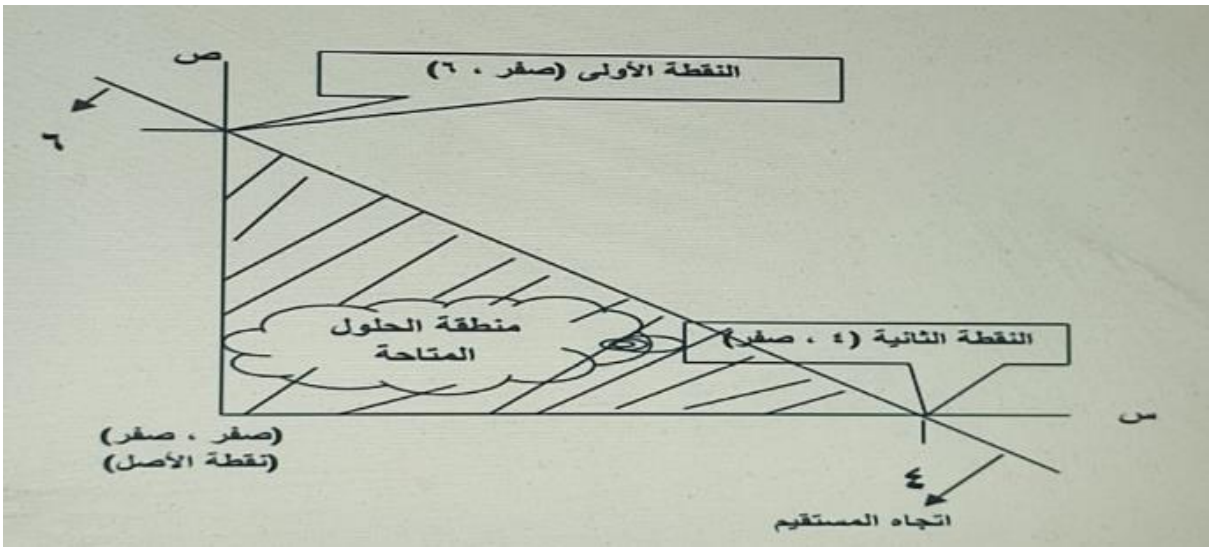
ثم بقسمة الطرفين ÷ ٣ فتكون س = ٤

وبالتالي نحصل علي النقطة الثانية لحل هذه المعادلة وهي

النقطة (٤ ، صفر) حيث س = 4 ، ص = صفر

وتم تظليل المنطقة القريبة من نقطة الأصل وذلك لكون علامة المتباينة (أصغر من أو تساوي).

وبالتالي يكون تمثيلها بيانيا علي الشكل التالي:



مثال :

شركة تنتج منتجين:

X_1 = عدد المنتج A

X_2 = عدد المنتج B

الربح:

A = 40 جنيه

B = 30 جنيه

قيد الوقت:

$2X_1 + X_2 \leq 100$

قيد المواد الخام:

$X1 + X2 \leq 80$

$X_1 , X_2 \geq 0$

المطلوب ايجاد القيمة الصغرى والعظمى مع الرسم

دالة الهدف:

$Z = 40X_1 + 30X_2$

القيد الأول:

$2X_1 + X_2 = 100$

$X_1 = 0 \longrightarrow X_2 = 100$ عند

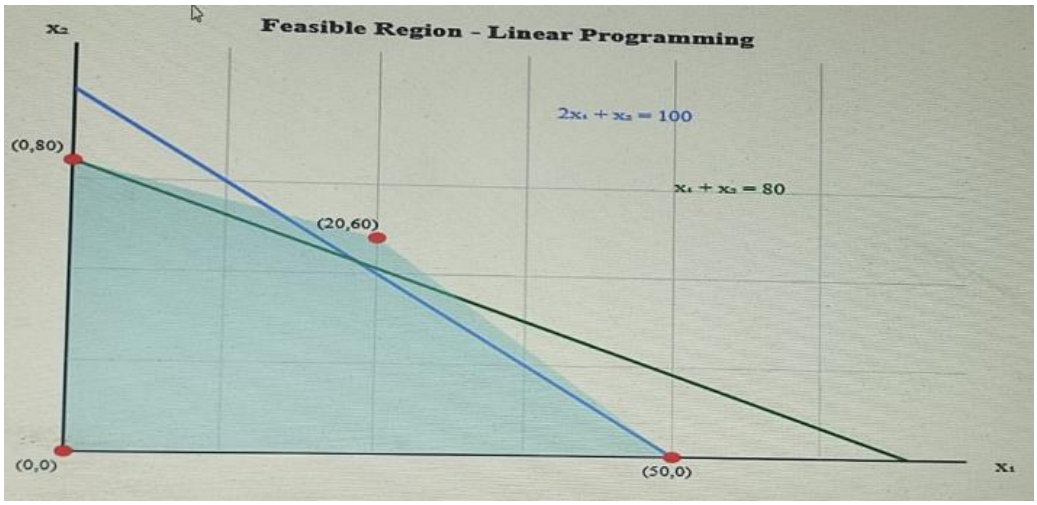
$X_2 = 0 \longrightarrow X_1 = 50$ عند

القيد الثاني:

$X_1 + X_2 = 80$

$X_1 = 0 \longrightarrow X_2 = 80$ عند

$X_2 = 0 \longrightarrow X_1 = 80$ عند



$Z = 40x_1 + 30x_2$

$Z = 0 \longrightarrow (0 , 0)$ عند

$Z = 2400 \longrightarrow (80 , 0)$ عند

$Z = 2000 \longrightarrow (0 , 50)$ عند

$\longrightarrow (60 , 20)$ عند

$Z = 40(20) + 30(60)$

$Z = 800 + 1800$

$Z = 2600$

إذن الحل الأمثل:

$X_1 = 20$

$X_2 = 60$

أقصى ربح = 2600 جنيه

(0 , 0)

(80 , 0)

(60 , 20) ← نقطة التقاطع

(0 , 50)